

DEFINICIÓN DE LOS ESTILOS:

Existen tres formas de aplicar CSS a un documento XHTML:

- Dentro del propio elemento (internas al elemento, usando el atributo style).
- Con una hoja de estilo interna (dentro de la etiqueta <head> usando <style>).
- Con una hoja de estilo externa (fichero .css enlazado mediante <link>).
- Comportamiento por defecto del visualizador (p.e. Explorer).

¿CÓMO SON LAS HOJAS DE ESTILO CSS?

Un archivo .css contiene reglas de estilo, las cuales se combinan en cascada

Anatomía de una Regla: **selector { propiedad: valor; }.**

- *Selector:* El elemento / elementos al que se le/s aplicará el estilo.
- *Declaración:* El bloque entre llaves {} que contiene las propiedades y valores.

Herencia: Los elementos dentro de una etiqueta heredan los estilos definidos para ella, a menos que exista una regla más específica (Las definiciones más locales tienen prioridad). Ciertas propiedades, como background, no se heredan.

TIPOS DE ETIQUETAS HTML:

- **Bloque** (separadas de los elementos que las rodean; margen de espacio encima y debajo),
- **En línea** (no se separan).
- **Listas** (Se comportan de manera similar al tipo bloque, pero además se muestra una marca a su izquierda).

El tipo al que asociamos la etiqueta se controla con el **atributo display:**

- display : **box** -> Convierte la caja en tipo bloque.
- display: **inline** -> Convierte la caja en tipo en línea.
- display: **list-item** -> Convierte la caja en tipo lista

TIPOS DE SELECTORES EN CSS

Los selectores permiten apuntar a elementos específicos para darles estilo:

- **Por Etiqueta:** Aplica a todas las etiquetas de un mismo tipo o a varias agrupadas.
- **Por Clase (.nombreClase):** Se aplica a elementos que contengan el atributo class="nombreClase".
- **Por ID (#nombreID):** Se aplica a un elemento único con el atributo id="nombreID". Debe usarse con mesura para mantener la homogeneidad.
- **Selectores Contextuales (h1 em):** Permiten aplicar estilos a etiquetas hijas solo si están dentro de un contexto específico (ej. em dentro de un h1).
- **Pseudo-clases (:hover, :link):** Son clases "virtuales" creadas por el navegador según la interacción (ej. al pasar el ratón o enlaces visitados).
- **Pseudo-elementos (:first-letter, :first-line):** Afectan a la presentación de una parte específica del elemento, no a su estructura. **Selectores Contextuales (h1 em):** Permiten aplicar estilos a etiquetas hijas solo si están dentro de un contexto específico (ej. em dentro de un h1).

CLASES Y PSEUDO CLASES EN ETIQUETAS HTML:

A una etiqueta HTML se le puede asignar una o varias clases (cuando se especifican varias clases van separadas por un espacio en blanco). La clase especifica un selector particular en la hoja de estilo. Un especificador de clase puede aplicarse a diversos elementos.

Pseudo clases: Son clases "virtuales" que nosotros no insertamos de manera explícita en nuestras páginas:

a:link -> Enlace no visitado o activado por el usuario.

a:hover -> Cuando se coloca el raton sobre el enlace.

a:active -> Cuando se hace click sobre el enlace.

a:visited -> Enlace ya visitado por el usuario.

Las pseudo clases pueden combinarse con otras clases y también pueden usarse con selectores contextuales.

PSEUDO ELEMENTOS COMO SELECTORES DE REGLAS

Algunos elementos tipográficos no están asociados con la estructura sino con cómo se presentará la información.

:first-letter -> Primera letra en un elemento de bloque como <p> o <h1>.

:first-line -> Primera línea en un elemento de bloque como como <p> o <h1>.

Cuando usamos selectores contextuales, los pseudo elementos solo pueden aparecer al final. Pueden combinarse con selectores de clase.

**ETIQUETAS <DIV> Y **

Los elementos <div> y se usan mucho para organizar la presentación de los documentos HTML mediante el uso de selectores de clase. Son elementos genéricos que no tienen por sí mismos ningún significado que afecte a la presentación.

La etiqueta <div> sirve para organizar el contenido a nivel de bloque.

La etiqueta sirve para organizar el contenido a nivel de línea.

LA CASCADA

Resolución de Conflictos

Si varias reglas afectan a un mismo elemento, "gana" la regla de mayor peso; permitiendo modularidad en las hojas de estilos y otorgando equilibrio entre el autor del documento y el lector del mismo (dando preferencia al lector).

1. Reglas marcadas con !important.
2. Las reglas definidas localmente o con selectores más específicos (el ID pesa más que la Clase, y la Clase más que la Etiqueta).
3. A igualdad de condiciones, prevalece la regla definida en último lugar.

Regla @import

Permite importar una hoja .css dentro de otra hoja de estilos. Las hojas de estilo importadas, también se ven afectadas por las reglas de la cascada. Las reglas @import deben ir al comienzo de la hoja de estilo, antes de definir ninguna regla con atributos

UNIDADES DE MEDIDA

- **Absolutas:** Son útiles sólo cuando se conocen propiedades del medio. Pulgadas (in), centímetros (cm), milímetros (mm), puntos (pt) o picas (pc).
- **Relativas:** Representan una longitud respecto a otra medida de longitud.
 - em: Relativo al tamaño de fuente
 - ex: relativo a la altura de la letra x minúscula
 - px: relativo al tamaño de pixel
 - %:
- **Colores:** Se pueden especificar mediante un identificador de color concreto o Mediante una especificación RGB (#rrggbb - (r, g, b) - (r%, g%, b%).

POSICIONAMIENTO Y MODELOS DE CAJA

La recomendación CSS contempla un modelo de caja con el que cada elemento se visualiza en una caja rectangular. El tamaño de cada área (border, margin, padding) se definen con propiedades relativas a las cuatro direcciones: top, bottom, left, right.

Para cada elemento se genera una caja -> El elemento raíz del documento genera una caja que sirve como bloque contenedor inicial para el resto de elementos -> Dentro de la caja de un elemento se encuentran las cajas de los otros elementos que contiene.

La ubicación de una caja respecto de su bloque contenedor se puede realizar básicamente de dos formas: Normal y Elementos Flotantes

Flujo Normal (static): Consiste en colocar las cajas una tras otra verticalmente comenzando en la parte superior del bloque contenedor y siguiendo el orden en el que aparecen los elementos correspondientes en el documento.

Flotante (float): Diseñado originalmente para texto fluyendo alrededor de imágenes (estilo periódico). Extrae el elemento de su flujo, lo que obligaba al uso de trucos como el "Clearfix". *Hoy en día está obsoleto para layouts completos, reemplazado por Flexbox y Grid.*

Para controlar los elementos flotantes se utiliza la propiedad float:

- **float:left** -> La caja flota a la izquierda
- **float:right** -> La caja flota a la derecha
- **float:none** -> La caja no flota

También podemos controlar como se comportarán las cajas que están cerca de una o varias cajas que flotan:

- **clear:left** -> La caja tiene que estar debajo de cualquier caja que flote a la izquierda que aparezca antes en el documento.
- **clear:right** -> La caja tiene que estar debajo de cualquier caja que flote a la derecha que aparezca antes en el documento.
- **clear:both** -> La caja tiene que estar debajo de cualquier caja flotante.
- **clear:none** -> No hay ningún tipo de restricción.

Otras formas de ubicar las cajas respecto a su contenedor son:

- **(position: relative;)** -> La caja se mueve utilizando top, bottom, left o right, pero **se mueve tomando como punto de partida el lugar donde debería haber estado** en el flujo normal **dejando un hueco fantasma** en su posición original
- **(position: absolute)** -> La caja **se arranca por completo del flujo normal**. Es como si la sacaras de la página y la pusieras en una capa superior de cristal (Al desaparecer del flujo normal, **no deja ningún hueco**. Los elementos que estaban debajo de ella subirán para ocupar su lugar).
- **(position: fixed)** -> Se posiciona respecto a la ventana del navegador. Se mantiene visible aunque el usuario haga scroll (ideal para menús o chats). Puede causar problemas en móviles al tapar contenido.

CSS2

La recomendación CSS 2 es una extensión compatible de CSS 1 que introduce características más avanzadas.

Los cambios más destacados incluyen el concepto de tipos de dispositivos (o medios), una mayor variedad de selectores y nuevos modos de posicionamiento que incluyen el control de apilamiento con z-index.

Tipos de Dispositivos (Medios): Esta funcionalidad permite definir cómo se visualizará el documento dependiendo del dispositivo que se esté usando.

Existen múltiples categorías como screen (pantallas de ordenador), print (para impresión), handheld (dispositivos móviles), speech (sintetizadores de voz), y tv (televisiones), entre otros.

Los estilos específicos para cada medio se pueden enlazar desde el atributo media en la etiqueta HTML <link> (ej. media="print, handheld"). También se pueden declarar dentro del propio archivo CSS usando bloques @media (ej. @media print { ... }) o en las importaciones @import url(...) screen;.

Nuevos Selectores: Se agregan reglas para ser mucho más específicos a la hora de aplicar estilos:

- **Hijos:** Selecciona un elemento que es descendiente directo de otro usando > (ej. padre > hija).
- **Hermanos:** Selecciona un elemento que aparece inmediatamente después de otro al mismo nivel usando + (ej. etiqueta1 + etiqueta2).
- **Atributos:** Permite apuntar a elementos que contengan un atributo específico, como [atributo], o que además tengan un valor exacto, como [atrib=val].
- **Estados e interacción:** Se establecen pseudo-clases como :hover (al pasar el ratón), :active (al hacer clic) y :focus (al recibir el foco o seleccionarse).

Nuevos Sistemas de Posicionamiento: CSS 2 permite un control avanzado sobre la ubicación exacta de los elementos en la pantalla mediante la propiedad position: Static, Relative, Absolute y Fixed.